



MANUAL INTERNO

Terminal X Manual de Entrenamiento

Producto, planes, proceso de certificación e-CF y operaciones de soporte — documento completo para el equipo de ventas y servicio.

Studio X SRL · RNC 133410321 · Santo Domingo, DR

Emisor Electrónico Certificado — DGII (Ley 32-23)

Soporte: +1 (809) 828-2971 · terminalxpos.com · studioxrdtech.com

Versión del manual: 2026-04-13 · Basado en Terminal X v1.9.21

Contenido

1. Qué es Terminal X
2. Cómo funciona (arquitectura en simple)
3. Planes y precios
4. Qué incluye cada plan (matriz)
5. Tipos de negocios que atendemos
6. Discurso de ventas (pitch)
7. e-CF — Qué es y por qué importa (Ley 32-23)
8. Servicio de Certificación e-CF
9. Proceso de Certificación — paso a paso
10. El certificado digital (Viafirma)
11. Panel de Administración — recorrido
12. Operaciones diarias del vendedor/soporte
13. Onboarding de un cliente nuevo
14. Renovaciones, cobros y mora
15. Soporte técnico — primera línea
16. FAQ y manejo de objeciones
17. Herramientas internas que usarás
18. Glosario DGII y técnico
19. Escalamiento y contactos
20. Apéndice — scripts y plantillas

1. Qué es Terminal X

Terminal X es un **sistema de Punto de Venta (POS)** de escritorio, diseñado específicamente para el mercado dominicano. Funciona en Windows y se conecta con DGII para emitir **Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF)** en tiempo real.

Lo que lo hace único

- **100% e-CF certificado** — Studio X SRL es *Emisor Electrónico certificado* por DGII. La certificación ya está resuelta; el cliente hereda nuestra integración.
- **Funciona sin internet** — cola offline de e-CF con re-envío automático (72 horas, según Ley 32-23 IndicadorEnvioDiferido).
- **Multi-negocio** — Car Wash, Tienda/Retail, o Servicios. Un solo producto, tres modos.
- **Respaldo en la nube** — todo se sincroniza a Supabase. Si se daña la computadora, el dueño sigue viendo sus datos desde el celular.
- **Soporte local** — WhatsApp directo, español, mismo día.

Clientes objetivo

- Lavaderos de carros (Car Wash)
- Tiendas de barrio, colmados modernos, boutiques
- Talleres, salones, peluquerías, mini-markets
- Cualquier negocio que necesite emitir e-CF desde mayo 2026

Por qué esto es urgente: la Ley 32-23 hace el e-CF *obligatorio*. Grandes contribuyentes ya están en producción; PYMES y micro tienen fechas escalonadas 2026. Quien no se certifique, no factura.

2. Cómo funciona (arquitectura en simple)

No necesitas entender código, pero sí entender el **mapa mental** para vender y dar soporte con confianza.

Las tres piezas

Pieza	Dónde vive	Para qué sirve
App de Escritorio	Windows del cliente (.exe)	El POS donde cobra. Funciona sin internet. Imprime recibos térmicos.
Web PWA	terminalxpos.com	Acceso desde celular o otra PC. Landing, signup y dashboard remoto.
Admin Panel	terminalxpos.com/admin	Nuestro backoffice: clientes, licencias, certificaciones, tickets.

Flujo de una venta con e-CF

1. Cajero agrega productos/servicios al carrito.
2. Presiona **Cobrar** → elige método de pago.
3. Terminal X construye el XML del e-CF (ej. E31) y lo firma con el certificado digital Viafirma.
4. Envía a DGII (`ecf.dgii.gov.do`). Si hay internet y DGII responde OK → imprime recibo con QR válido.
5. Si no hay internet → guarda en cola offline, imprime con aviso "pendiente de envío", reintenta automático cada 5 min hasta 72h.
6. Cada 5 min, el desktop sube toda la data a Supabase (respaldo + acceso remoto).

Punto clave para ventas: el cliente *nunca* para de vender, aunque se caiga DGII o se vaya la luz (mientras tenga inversor).

3. Planes y precios

Tres planes, todos incluyen el **certificado Viafirma bundled** y **7 días de prueba gratis en Pro MAX**. Pago anual lleva **15% de descuento**.

Pro

RD\$2,490

/mes

POS básico + e-CF +
respaldo en la nube

Pro PLUS

RD\$4,490

/mes

Todo lo anterior + Inventario,
Nómina, Comisiones

Pro MAX

RD\$6,990

/mes

Todo + Dashboard remoto,
actividad, multi-sucursal,
WhatsApp recibos

Comparativa de mercado

Competencia	Precio aprox.	Notas
STARSISA	RD\$12,000+/mes	Referente del mercado. Terminal X Pro MAX es ~58% más barato con más funciones.
Facturador genérico	RD\$3–8K/mes	No certificado, sin POS, sin respaldo cloud.
Solo certificación DGII (proveedor externo)	RD\$15–25K una vez	Solo papeleo, no incluye software.

Política comercial

- **Prueba gratis:** 7 días Pro MAX sin tarjeta — toda solicitud de signup la recibe.
- **Pago mensual o anual:** anual = 15% off.
- **Setup:** incluido. No cobrar setup extra sin autorización de Mike.
- **Descuentos:** máximo 10% sin preguntar; >10% requiere autorización.

4. Qué incluye cada plan (matriz de funciones)

Función	Pro	Pro PLUS	Pro MAX
POS (cobrar)	✓	✓	✓
Cola / Queue (carwash)	✓	✓	✓
Clientes	✓	✓	✓
Reportes básicos	✓	✓	✓
e-CF (fiscal electrónico)	✓	✓	✓
DGII sync (900K RNCs)	✓	✓	✓
Respaldo Supabase (nube)	✓	✓	✓
Certificado Viafirma incluido	✓	✓	✓
Caja Chica	—	✓	✓
Créditos / fiados	—	✓	✓
Notas de Crédito	—	✓	✓
Cuadre de caja	—	✓	✓
Inventario + CSV import	—	✓	✓
Comisiones (lavadores/vendedores)	—	✓	✓
Nómina / Empleados / ISR / TSS	—	✓	✓
Dashboard remoto (celular)	—	—	✓
Log de Actividad (auditoría)	—	—	✓
Recibos por WhatsApp	—	—	✓
Soporte prioritario	—	—	✓

Nombres de features (jerga interna)

Si ves estos nombres en el panel admin, significan:

pos	Pantalla principal de cobro
queue	Cola de carros en car wash
clients	CRM de clientes
credits	Fiados / créditos pendientes
reports	Reportes de ventas
ecf	Emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos
dgii	Sincronización con base de DGII
petty_cash	Caja chica
credit_notes	Notas de crédito (devoluciones fiscales)
cash_recon	Cuadre de caja
inventory	Control de inventario / stock
commissions	Comisiones a empleados
remote_dashboard	Ver negocio desde el celular
whatsapp_receipts	Recibos enviados por WhatsApp

5. Tipos de negocios que atendemos

El POS se configura en el primer arranque. Hay tres modos:

Car Wash

- Grid de servicios (lavado básico, encerado, etc.)
- Cola visual de carros en espera
- Asignación de lavador + comisión automática
- Cada servicio puede marcarse *sin comisión* (ej. impuesto de tarjeta)

Tienda / Retail

- Búsqueda por barra de código o nombre
- Carrito con cantidades (+/-)
- Descuento automático de inventario al vender
- Import masivo desde Excel/CSV
- Reporte de productos más vendidos

Otros / Servicios

- Modo híbrido: servicios + productos
- Ideal para salones, talleres, consultorios

Importante al vender: pregunta *siempre* qué tipo de negocio tiene antes de demostrar. El demo se ve muy distinto en Car Wash vs. Tienda.

6. Discurso de ventas (pitch)

Pitch en 30 segundos

"Terminal X es el punto de venta más barato del país que está **100% certificado con DGII** para facturar electrónicamente. Tu cliente cumple con la Ley 32-23, factura con QR oficial, y tiene respaldo automático en la nube. Desde RD\$2,490 al mes — menos de la mitad de lo que cobra STARSISA — y le damos **7 días gratis** para que lo pruebe sin riesgo."

Los 5 puntos que cierran

1. **Ya estamos certificados** — el cliente no pelea con DGII, hereda nuestra certificación.
2. **Certificado Viafirma incluido** — no tiene que comprarlo aparte (ahorra RD\$8,000–15,000 al año).
3. **Funciona sin internet** — si se cae la luz o el wifi, sigue vendiendo.
4. **Soporte por WhatsApp** — no es una línea de call center de India. Escriben y les contestan en español.
5. **Respaldo en la nube gratis** — si se daña la PC, la data está salva y se puede ver desde el celular.

Preguntas para calificar al prospecto

- ¿Qué tipo de negocio tiene?
- ¿Ya está emitiendo e-CF o todavía con NCF de papel?
- ¿Cuántas facturas diarias / mensuales hace?
- ¿Tiene computadora Windows en el mostrador? (Requisito)
- ¿Tiene impresora térmica 80mm? (Podemos venderla aparte)
- ¿Tiene RNC activo? (Obligatorio para e-CF)

7. e-CF — Qué es y por qué importa (Ley 32-23)

Qué es un e-CF

Un **Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF)** es la versión digital del NCF tradicional. En vez de imprimirse con un talonario pre-autorizado, se genera en tiempo real, se firma digitalmente, y se envía a DGII. El cliente recibe un recibo con un **QR** que cualquiera puede verificar en el portal oficial de DGII.

Tipos de e-CF que emite Terminal X

Tipo	Nombre	Cuándo se usa
E31	Crédito Fiscal	Venta a otra empresa (con RNC)
E32	Consumo	Venta al consumidor final (sin RNC)
E33	Nota de Débito	Aumento de valor sobre una venta anterior
E34	Nota de Crédito	Devolución o descuento post-venta
E43	Gastos Menores	Compras pequeñas (no requiere RNC comprador)
E44	Regímenes Especiales	Zonas francas, etc.
E45	Gubernamental	Venta a instituciones del Estado
E46	Exportaciones	Venta al exterior
E47	Pagos Exterior	Pago a proveedores extranjeros

Fechas clave de la Ley 32-23

- **Ya activo:** Grandes contribuyentes nacionales
- **15 de mayo 2026:** fecha límite para muchos tipos de contribuyentes
- Fechas escalonadas para medianos, pequeños y micro contribuyentes

Si no se certifican → no facturan legalmente. Este es el gancho de venta más fuerte. No es opcional, es ley.

Anatomía de un e-CF aprobado

- **e-NCF:** número único (ej. E310000001234)
- **CodigoSeguridad:** 6 caracteres del hash de firma
- **TrackId:** ID de DGII confirmando recepción
- **QR:** apunta a `ecf.dgii.gov.do/ecf/ConsultaTimbre?...`
- **XML firmado:** RSA-SHA256 con el certificado Viafirma del emisor

8. Servicio de Certificación e-CF

Además de vender el POS, Studio X SRL vende el **servicio de certificación** a través de Tech X (studioxrdtech.com/ecf-certification). Esto es para clientes que:

- Ya tienen otro sistema y solo quieren la integración con DGII
- Necesitan acompañamiento completo con DGII (15 pasos)
- Son empresas grandes que no compran Terminal X pero sí necesitan cumplir

Qué incluye el servicio

1. Compra y configuración del certificado Viafirma (.p12)
2. Registro del RNC como Emisor Electrónico en DGII
3. Configuración del software (Terminal X o el del cliente)
4. 15 pruebas obligatorias en ambiente `certecf`
5. Solicitud formal de certificación ante DGII
6. Paso a ambiente de producción `ecf`
7. Entrenamiento al personal del cliente
8. Garantía de 90 días post-certificación

Venta cruzada

Si un cliente compra Terminal X y necesita certificación completa de su RNC, ese es el upsell grande. El POS viene con nuestra certificación heredada, pero si quieren que su RNC sea emisor independiente, se les cobra el servicio de certificación aparte.

9. Proceso de Certificación — paso a paso

Este es el flujo completo, de punta a punta, para un cliente que quiere certificar su RNC como Emisor Electrónico. Es el mismo que hicimos nosotros (RNC 133410321) — están **los 15 pasos DGII** completos.

Fase 0 — Preparación (cliente)

1. RNC activo (sin deudas ni amonestaciones)
2. Cédula del representante legal
3. Correo corporativo
4. Firma digital válida (Viafirma .p12, 1 año, RD\$8K–15K)
5. Lista de NCFs/e-NCFs solicitada a DGII (en la Oficina Virtual)

Fase 1 — Registro como Emisor Electrónico

1. Acceder a la Oficina Virtual DGII del cliente
2. Solicitar "*Calidad de Emisor Electrónico*"
3. Cargar certificado .p12
4. Esperar aprobación DGII (1–5 días hábiles)

Fase 2 — Configuración en Terminal X

1. Instalar Terminal X en la PC del cliente
2. Entrar a Config → e-CF
3. Importar el .p12 + contraseña del certificado
4. Poner RNC + razón social exacta como aparece en DGII
5. Ambiente: `certecf` (certificación, aún no producción)
6. Cargar las secuencias de e-NCF asignadas por DGII

Fase 3 — 15 pruebas obligatorias (ambiente certecf)

DGII requiere que el contribuyente emita y apruebe estos 15 escenarios. Terminal X los genera automáticamente desde el menú **DGII → Pruebas de Certificación**.

1. Crédito Fiscal (E31) básico
2. Crédito Fiscal con descuento
3. Consumo (E32) básico
4. Consumo > RD\$250K (formato extendido)

5. Nota de Débito (E33)
6. Nota de Crédito (E34)
7. Gastos Menores (E43)
8. Regímenes Especiales (E44)
9. Gubernamental (E45)
10. Exportaciones (E46)
11. Pagos Exterior (E47)
12. e-CF con múltiples impuestos (ITBIS 18% + propina 10%)
13. e-CF con IndicadorEnvioDiferido=1 (offline)
14. Anulación de secuencia no utilizada (ANECF)
15. Recepción de Aprobación Comercial desde receptor

Fase 4 — Solicitud formal a DGII

1. Descargar los 15 e-CF aprobados (TrackId de DGII)
2. Llenar carta de solicitud de certificación
3. Entregar en DGII (Oficina Virtual o presencial)
4. DGII emite *Certificación de Emisor Electrónico* (5–15 días hábiles)

Fase 5 — Paso a Producción

1. En Terminal X, cambiar `dgii_environment` de `certecf` a `ecf`
2. Cargar las secuencias e-NCF *de producción* (distintas a las de prueba)
3. Hacer 1 venta real de prueba y verificar en `ecf.dgii.gov.do` con el QR
4. Enviar al cliente correo de "Certificación Completa"

Tip: para acelerar la Fase 3, usamos el botón "Correr 15 pruebas" en Admin Panel → Certifications. Corre todo en ~10 minutos.

10. El certificado digital (Viafirma)

Qué es

Un archivo `.p12` emitido por una Autoridad Certificadora autorizada por Indotel. Es el "DNI digital" de la empresa. Todo e-CF se firma con este archivo — DGII verifica la firma contra el certificado registrado.

Proveedores comunes en DR

- **Viafirma** (recomendado — es el que usamos)
- Camara TIC
- Avansi

Datos técnicos

Formato	PKCS#12 (archivo .p12)
Algoritmo	RSA 2048, SHA-256
Vigencia	1 año (renovación anual)
Costo aprox.	RD\$8,000 – RD\$15,000 / año
Protección	Contraseña obligatoria

Nunca compartas el .p12 por WhatsApp/email. Ese archivo = la identidad fiscal de la empresa. Si se filtra, alguien podría emitir facturas en nombre del cliente. Entrega siempre en persona en USB cifrado o carpeta privada del cliente.

Renovación

30 días antes del vencimiento, el sistema (Admin Panel → Certifications) **avisa automáticamente**. Es tu trabajo contactar al cliente, ayudarlo a renovar, e importar el nuevo .p12 en Terminal X.

11. Panel de Administración — recorrido

URL: `terminalxpos.com/admin`

Login: correo que Mike te dé + contraseña temporal (cambiarla el primer día).

Pestañas principales

Dashboard

- Clientes totales, activos, en trial, vencidos
- Ventas totales procesadas por todos los clientes (hoy/semana/mes)
- e-CFs emitidos hoy (suma de todos)
- Alertas: certificados que vencen pronto, licencias vencidas, errores de sync

Clients

- Tabla de todos los negocios registrados
- Filtros: plan, estado, fecha de registro
- Click en una fila → ClientDetail (todo sobre ese cliente)

ClientDetail

Todo lo que necesitas de un cliente en una sola página:

- **Perfil:** RNC, razón social, teléfono, dirección
- **Licencia:** plan, estado, vencimiento, HWID
- **Estado e-CF:** certificado instalado, vence, ambiente (certecf/ecf), listo para producción
- **Actividad:** últimas ventas, e-CFs, errores
- **Acciones:** extender trial, cambiar plan, bloquear, enviar recordatorio

Licenses

- Generar nueva licencia (formato `TXL-XXXX-XXXX-XXXX`)
- Bloquear/desbloquear
- Reset de HWID (cuando cliente cambia de PC)
- Ver eventos (login, validación offline, etc.)

Team

Usuarios del admin panel (tú, Mike, otros). Cada uno con sus permisos.

Certifications

- Progreso de certificación de cada cliente (Fases 0–5)
- Botón "Correr 15 pruebas" automático
- Descargar PDF de solicitud DGII
- Fecha de vencimiento del .p12 de cada cliente

Support Tickets

- Mensajes enviados desde el botón "Soporte" del POS
- Estados: abierto, en progreso, cerrado
- Responder → llega como WhatsApp al cliente

12. Operaciones diarias del vendedor/suporte

Rutina de la mañana (9–10 AM)

1. Abrir Admin Panel → Dashboard. Ver alertas.
2. Revisar Support Tickets pendientes. Responder en <2 horas.
3. Revisar Clients con trial que vencen hoy/mañana → llamar/WhatsApp.
4. Revisar Certifications con .p12 venciendo <15 días → agendar renovación.
5. Revisar signups nuevos (estado *pending*) → activar.

Durante el día

- Atender WhatsApp entrantes (+1 809 828 2971)
- Hacer demos remotos (Google Meet / AnyDesk) a prospectos
- Procesar pagos y activar licencias
- Mover tickets de soporte

Rutina de cierre (5–6 PM)

1. Resumen del día a Mike (ventas nuevas, tickets abiertos, pagos pendientes)
2. Responder todo mensaje que quedó pendiente
3. Dejar lista de 3 leads calientes para mañana

KPIs que Mike mide

KPI	Meta mes 1	Meta mes 3
Demos agendados	20	50
Trials activados	10	30
Conversiones (trial → pago)	3	15
Tickets resueltos <24h	80%	95%
Tiempo respuesta WhatsApp	<30 min	<10 min

13. Onboarding de un cliente nuevo

Esto es lo que haces cuando alguien dice "sí, voy con ustedes":

1. **Enviar formulario de datos** (RNC, razón social, teléfono, correo, tipo de negocio)
2. **Confirmar que tiene:** PC Windows 10/11, impresora térmica 80mm (si no, venderla), internet básico
3. **Crear cliente en Admin Panel** → generar licencia
4. **Cobrar primer mes** (o activar 7-day trial si aplica)
5. **Enviar instalador** — link de descarga de `terminalxpos.com/download`
6. **Sesión de instalación remota** (AnyDesk) — 30–60 min:
 - Instalar .exe
 - Activar con licencia
 - First-time setup: tipo de negocio, empresa, logo
 - Importar inventario si aplica (CSV)
 - Configurar impresora
 - Prueba de venta
7. **Si lleva e-CF:** agendar sesión aparte para Fases 1–5 del proceso de certificación
8. **Entrenamiento:** video call 1 hora, enseñar a cobrar, sacar reportes, cuadrar caja
9. **Seguimiento:** día 3, día 7, día 30 — llamada corta "¿cómo va todo?"

Regla de oro: el cliente tiene que hacer su primera venta real **antes de que cuelgues** la llamada de instalación. Si no vendió con nosotros en vivo, va a tener miedo de usarlo.

14. Renovaciones, cobros y mora

Ciclo de cobro

Día	Acción
-7	WhatsApp: "Tu renovación es el [fecha], ¿mismo plan?"
-3	Recordatorio + link de pago
0 (vence)	Cobrar. Si se paga → extender licencia otro periodo
+1	WhatsApp: "Tu licencia venció ayer, ¿necesitas ayuda?"
+3	Llamada directa
+7	Suspender licencia (Admin Panel → bloquear)
+14	Última oportunidad. Si no paga, archivar.

Métodos de cobro

- Transferencia bancaria (enviar datos de Studio X SRL)
- Banca móvil (Popular, Reservas, BHD)
- Cheque (solo en persona)
- Stripe / link de tarjeta (si está disponible)

Confirmación de pago

1. Cliente envía captura de transferencia
2. Verificar con Mike o contabilidad que entró al banco
3. En Admin Panel → Licenses → extender vencimiento
4. Responder al cliente: "Listo, tu licencia está activa hasta [fecha]"
5. Emitir e-CF de venta a Studio X SRL al cliente

15. Soporte técnico — primera línea

No eres desarrollador, pero el 80% de los tickets tienen causas comunes. Aprende estos patrones:

Problemas comunes y soluciones

Síntoma	Causa probable	Solución
"No imprime el recibo"	Impresora desconectada / driver	Verificar cable USB, reiniciar impresora, verificar driver ESC/POS 80mm en Windows
"No cobra, dice error de licencia"	Cambiaron de PC / HWID distinto	Admin Panel → resetear HWID de esa licencia. Volver a activar.
"DGII rechaza mi e-CF"	Certificado vencido / ambiente mal	Ver ClientDetail → Estado e-CF. Si expiró, agendar renovación.
"La PC se cayó, perdí todo"	Sin respaldo cloud activado	Verificar que tiene Pro/Plus/Max. Restaurar desde Supabase (llamar a Mike).
"No veo ventas del celular"	Sync pausado / plan Pro básico	Verificar plan tiene <code>remote_dashboard</code> . Forzar sync desktop.
"No me deja entrar, PIN incorrecto"	Olvidó PIN de usuario	Owner entra y resetea el PIN desde Admin (Config → Usuarios)
"Se ven los botones muy pequeños"	Escalado de Windows al 125%	Panel de control Windows → display → escalado 100%

Script de diagnóstico (siempre pregunta en este orden)

1. ¿Desde cuándo pasa?
2. ¿Hicieron alguna actualización o cambio recientemente?
3. ¿Tienen internet ahora? (ping google.com)
4. ¿Pueden abrir terminalxpos.com?

5. ¿Aparece un error en pantalla? Captura de pantalla + enviar.
6. ¿El problema es solo de esa caja o de todas?

Cuándo escalar a Mike (dev)

- Error en la certificación de un cliente (DGII rechaza múltiples pruebas)
- Sync roto entre desktop y cloud
- Actualizar versión del software (auto-update falla)
- Migración de datos (PC vieja → PC nueva)
- Cualquier bug que no está en esta lista

16. FAQ y manejo de objeciones

"Está caro."

Respuesta: STARSISA cobra RD\$12,000 al mes por lo básico. Nosotros damos Pro MAX con *todo* incluido — dashboard remoto, inventario, nómina, comisiones, respaldo, WhatsApp — por RD\$6,990. Es **58% más barato con más funciones**. Y te damos 7 días gratis para que pruebes sin riesgo.

"¿Y si DGII rechaza mis facturas?"

Respuesta: Ya estamos certificados con DGII desde hace meses. Nuestros clientes actuales emiten miles de e-CFs al mes sin rechazo. Si se te cae DGII, el sistema guarda la factura y la manda cuando vuelve — tú sigues vendiendo.

"¿Y si se va la luz/internet?"

Respuesta: Terminal X funciona 100% sin internet. Las ventas se guardan locales y se suben cuando vuelve. DGII lo permite hasta 72 horas (IndicadorEnvioDiferido).

"¿Necesito computadora?"

Respuesta: Sí, Windows 10 u 11. Cualquier laptop o mini-PC de RD\$15–25K sirve. También funciona en celular para ver el dashboard, pero para cobrar se usa la PC del mostrador.

"¿Dónde está el servidor?"

Respuesta: La información se guarda en tu computadora (offline) Y en la nube (Supabase en USA, respaldado en múltiples regiones). Cumplimos RGPD.

"Quiero ver otros clientes usándolo."

Respuesta: Con gusto, pero primero te vamos a mostrar un demo en vivo (10 minutos). Si después quieres hablar con un cliente actual, te ponemos en contacto con uno del mismo sector. (Consultar con Mike antes de dar referencias.)

"¿Incluye el certificado?"

Respuesta: Sí, desde Pro. Víafirma anual (valor RD\$10–15K) va incluido en todos los planes. Eso solo ya paga 4–6 meses del Pro básico.

"¿Qué pasa si me voy?"

Respuesta: Te exportamos toda tu data en Excel/CSV. No retenemos nada. Es tu información.

17. Herramientas internas que usarás

Herramienta	Para qué	URL/Acceso
Admin Panel	Gestión de clientes, licencias, certificaciones, tickets	terminalxpos.com/admin
WhatsApp Business	Canal principal con clientes	+1 (809) 828-2971
Google Meet / AnyDesk	Demos y soporte remoto	meet.google.com / anydesk.com
Supabase Dashboard	Solo lectura — ver data cruda si Mike te da acceso	supabase.com (Mike invita)
DGII Oficina Virtual	Verificar RNC, consultar e-CFs, gestionar secuencias	dgii.gov.do
Consulta Timbre DGII	Verificar un e-CF emitido con su QR	ecf.dgii.gov.do
Tech X	Landing del servicio de certificación	studioxrdtech.com/ecf-certification
Hostinger VPS	Solo si Mike pide (tú NO tocas)	root@srv1528760

18. Glosario DGII y técnico

RNC	Registro Nacional del Contribuyente. Identificación fiscal de una empresa.
NCF	Número de Comprobante Fiscal (formato antiguo, papel)
e-CF / e-NCF	Comprobante Fiscal Electrónico (nuevo formato, Ley 32-23)
DGII	Dirección General de Impuestos Internos
Ley 32-23	Ley que obliga facturación electrónica en RD
Emisor Electrónico	Contribuyente certificado por DGII para emitir e-CFs
certecf	Ambiente de pruebas de DGII (no es factura real)
ecf	Ambiente de producción (facturas reales)
TrackId	ID que DGII devuelve cuando acepta un e-CF
CodigoSeguridad	6 caracteres del hash de firma, van en el QR
TSS	Tesorería de la Seguridad Social (SFS, AFP)
ITBIS	Impuesto sobre Transferencias de Bienes y Servicios (18%)
ISR	Impuesto Sobre la Renta
ANECF	Anulación de e-NCF (anular secuencia no usada)
Viafirma	Proveedor de certificados digitales .p12 más común en RD
PKCS#12 / .p12	Formato de certificado digital con llave privada
HWID	Hardware ID — huella única de cada PC, usado por licencia
POS	Point of Sale — punto de venta
Supabase	Base de datos en la nube (PostgreSQL) donde replica desktop
Sync	Replicación de datos desktop → cloud cada 5 min
PWA	Progressive Web App — versión web del POS (fe.terminalxpos.com)
ESC/POS	Protocolo de impresoras térmicas (80mm)
QR	Código QR en el recibo que verifica el e-CF ante DGII

19. Escalamiento y contactos

Cuándo escalar a Mike

- Problemas técnicos que no están en la tabla de la sección 15
- Cliente enfadado pidiendo hablar con el gerente
- Descuentos mayores al 10%
- Cancelaciones de clientes (antes de confirmarlas)
- Cualquier cosa legal o financiera inusual
- Fallos en producción que afecten a varios clientes (caída de sync, DGII, Supabase)

Canal y tiempo

Urgencia	Canal	Tiempo de respuesta esperado
Crítico (sistema caído, DGII rechazando a todos)	Llamada directa a Mike	Inmediato
Alto (cliente molesto, cancelación)	WhatsApp a Mike	<1 hora
Medio (duda técnica, venta mediana)	WhatsApp interno	Mismo día
Bajo (mejoras, ideas)	Reunión semanal	Semanal

Directorio

Mike (dueño)	[Mike te pasa su número]
Soporte WhatsApp	+1 (809) 828-2971
Correo general	[Mike configura correo]
Tech X (certificaciones)	studioxrdtech.com/ecf-certification
Studio X Hub	studioxrd.com
DGII (contribuyentes)	809-689-3444 / dgii.gov.do

20. Apéndice — scripts y plantillas

Mensaje inicial de WhatsApp (frío)

Hola [Nombre], soy [tu nombre] de Terminal X.

Vi que tienes un [tipo de negocio] en [zona]. Con la nueva Ley 32-23 todo negocio tiene que emitir e-CF antes del 15 de mayo 2026.

Nosotros ya estamos certificados con DGII y nuestro sistema incluye el certificado Viafirma y funciona sin internet.

¿Te gustaría ver un demo de 10 minutos esta semana?
Tengo espacio martes 10 AM o miércoles 3 PM.

Saludos,
[tu nombre]

Mensaje post-demo (caliente)

Hola [Nombre], gracias por el demo de hoy.

Como hablamos, te envío el resumen:

Plan recomendado: [Pro / Pro PLUS / Pro MAX]

Precio: RD\$[X] / mes (o 15% off anual = RD\$[Y])

Incluye: certificado Viafirma + instalación + entrenamiento

Los próximos pasos:

1. Te activo 7 días gratis para que lo pruebes sin riesgo
2. Instalación remota de 30 min hoy o mañana
3. Si te sirve, sigues; si no, sin compromiso

¿Te agendo la instalación?

Mensaje de renovación (-7 días)

Hola [Nombre], te recuerdo que tu licencia de Terminal X vence el [fecha].

¿Continuamos con el plan [X] o quieres subir/bajar?

Datos para transferencia:
[Datos bancarios Studio X SRL]

Avísame cuando pagues y te extiende al toque.

Mensaje de certificación completa

¡Felicidades [Nombre]!

Tu RNC [XXX] ya está certificado con DGII como Emisor Electrónico. Ya puedes emitir e-CFs reales con validez legal.

Resumen de la certificación:

- Ambiente: Producción (ecf)
- Certificado Viafirma: vence [fecha]
- Tipos de e-CF habilitados: E31, E32, E33, E34, E43
- Primera factura de prueba: TrackId [XXXX]

Cualquier duda, estoy a un WhatsApp.

Checklist interno — cierre de venta

- ☐ Contrato firmado (o aceptación WhatsApp)
- ☐ Primer pago confirmado en banco
- ☐ Cliente creado en Admin Panel
- ☐ Licencia generada y enviada
- ☐ Instalador enviado (link descarga)
- ☐ Sesión de instalación remota agendada
- ☐ Impresora térmica confirmada (o vendida)
- ☐ e-CF: plan de certificación discutido (fechas Fases 1–5)
- ☐ Factura de venta emitida a Studio X SRL
- ☐ Follow-up día 3/7/30 programado